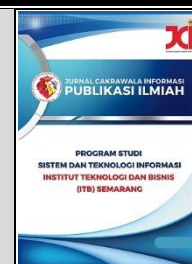




Jurnal Cakrawala Informasi

Journal Homepage: <http://www.itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci>

e-Mail: jci@itbsemarang.ac.id



Komparasi Algoritma *Machine Learning* dari Dataset Prediksi Analisis Butir Soal Harian Siswa

Idha Setiawati

SMA Negeri 8 Semarang

INFO ARTIKEL

Histori artikel:

Diterima : 9 Desember 2022
 Revisi : 13 Desember 2022
 Disetujui : 24 Juni 2023
 Publikasi : 30 Juni 2023

Kata kunci:

Default Model
Decision Tree
Naive Bayes
k-NN
Random Forest
Data Mining

ABSTRACT

For a teacher, item analysis is necessary to determine the quality of the questions made. To determine the best method here tried by using five methods in data mining. The most popular data mining algorithm in the classification of analysis questions of 150 questions, namely the k-NN method, Naive Bayes, Decision Tree, Default Model, Random Forest. By using the various methods above, it will be possible to determine which method is best.

ABSTRAK

Bagi seorang guru analisis butir soal sangatlah diperlukan untuk mengetahui kualitas dari soal yang dibuat. Untuk menentukan metode yang terbaik disini dicoba dengan menggunakan lima metode dalam *data mining*. Algoritma *data mining* yang paling populer dalam klasifikasi soal analisis dari 150 soal yaitu metode k-NN, *Naive Bayes*, *Decision Tree*, *Default Model*, *Random Forest*. Dengan menggunakan berbagai metode di atas maka akan dapat ditentukan metode mana yang paling baik.

PENDAHULUAN

Analisis butir soal adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan perhitungan dan pengukuran respons subjek terhadap suatu butir soal [1]. Secara umum, analisis butir soal bertujuan untuk menentukan apakah suatu butir soal merupakan butir soal yang baik atau buruk sebagai suatu alat ukur, sehingga memungkinkan kita untuk memperpendek atau memperpanjang suatu

tes sekaligus meningkatkan validitas dan reliabilitasnya. Teknik statistik yang paling umum digunakan dalam analisis butir soal adalah dengan mengukur indeks kesukaran butir soal dan indeks diskriminasi butir soal. Butir-butir soal dalam tes ini tidak bervariasi derajat kesukarannya (dan tidak perlu diurutkan berdasarkan derajat kesukarannya), sehingga tidak diukur indeks kesukaran butir soalnya. Surapranata (2004) menyatakan bahwa

salah satu tujuan dilakukannya analisis adalah untuk meningkatkan kualitas soal [2]. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode untuk menentukan metode yang terbaik dari prediksi data hasil analisis butir soal. Di sini dicoba dengan menggunakan lima metode dalam *data mining*. Metode itu adalah *k-NN*, *Naive Bayes*, *Decision Tree*, *Default Model*, dan *Random Forest* untuk menentukan metode terbaik.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi data mining adalah melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui, dari suatu data [3]. Kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola dan hubungan dalam set data berukuran besar [4]. *Extraction of interesting (non-trivial, implicit, previously unknown and potentially useful) patterns or knowledge from huge amount of data* [5].

Akan kita gunakan beberapa metode antara lain *k-NN*, *Naive Bayes*, *Decision Tree*, *Default Model*, dan *Random Forest*. Algoritma *k-Nearest Neighbor* (*k-NN*) adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap obyek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Prinsip kerja dari *k-Nearest Neighbor* (*k-NN*) adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan *k* tetangga (*neighbor*) terdekatnya.

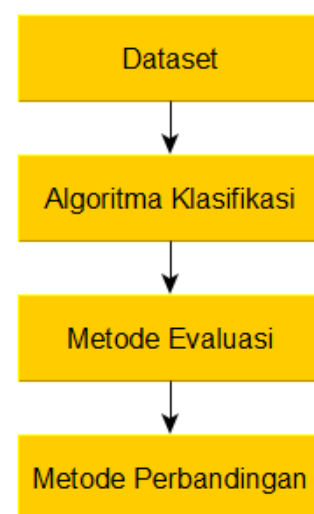
Naive Bayes merupakan salah satu algoritma klasifikasi dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Menurut Olson dan Delen (2008) menjelaskan *Naive Bayes* untuk setiap kelas keputusan, menghitung probabilitas dengan syarat bahwa kelas keputusan adalah benar, mengingat

vektor informasi obyek [6]. Menurut Han dan Kamber (2011), *Decision Tree* adalah *top-down* pohon rekursif dari algoritma induksi, yang menggunakan ukuran seleksi atribut untuk memilih atribut yang diuji [5]. Algoritma *Decision Tree* mencoba untuk meningkatkan akurasi dengan menghapus cabang-cabang pohon yang mencerminkan *noise* dalam data. *Decision Tree* merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap sekumpulan objek atau *record*. Teknik ini terdiri dari kumpulan *decision node*, dihubungkan oleh cabang, bergerak ke bawah dari *root node* sampai berakhir di *leaf node* [7]. *Decision Tree* adalah sistem pendukung keputusan yang berupa pohon grafik keputusan.

Metode atau algoritma *Random Forest* adalah pengembangan dari metode CART, yaitu dengan menerapkan metode *bootstrap aggregating* (*bagging*) dan *random feature selection* [8]. Dalam *Random Forest*, banyak pohon ditumbuhkan sehingga terbentuk hutan (*forest*), kemudian analisis dilakukan pada kumpulan pohon tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diusulkan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Metode Penelitian yang Diusulkan

PEMBAHASAN DAN HASIL

Analisa sistem dalam mengklasifikasikan hasil analisis ulangan harian dengan menggunakan hasil analisis sebanyak 150 soal. Data tersebut akan digunakan sebagai *dataset (input)* untuk mengguji metode yang paling baik. Dari *dataset* tersebut akan diuji dengan menggunakan beberapa metode. Langkah-langkah yang harus diambil adalah menentukan tipe data untuk *attribute* dan labelnya. Untuk penjelasan variabel dari dataset terdapat pada tabel 1 yang mana menunjukkan dan menjelaskan variabel yang digunakan dalam *dataset* untuk menentukan 5 model dalam *data mining* yang terbaik.

Tabel 1. Variabel Dataset

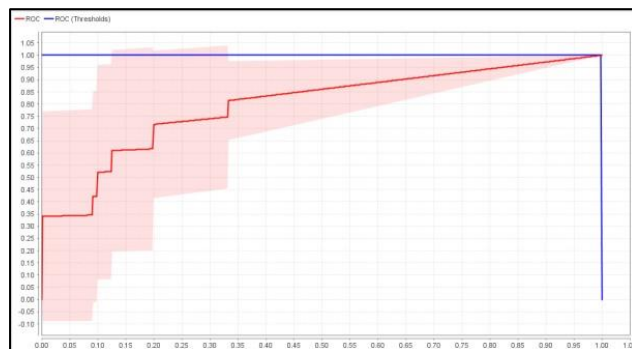
Nama Variabel	Tipe Variabel	Keterangan
Nomor Soal	Integer	Attribute
Indeks Tingkat Kesukaran	Real	Attribute
Tafsiran Tingkat Kesukaran	Polynominal	Attribute
Indeks Daya Beda	Real	Attribute
Tafsiran Daya Beda	Polynominal	Attribute
Status Soal	Binominal	Label

Metode k-NN

Dengan menggunakan metode k-NN, maka diperoleh hasil accuracy di mana ditunjukkan dalam tabel 2 dan grafik AUC yang ditunjukkan dalam gambar 2.

Tabel 2. Accuracy Metode k-NN

Accuracy: 85.33% +/- 11.85% (Mikro: 85.33%)			
	True Soal Diperbaiki	True Soal Diterima	Class Precision
Pred. Soal Diperbaiki	90	11	89.11%
Pred. Soal Diterima	11	38	77.55%
Class Recall	89.11%	77.55%	



Gambar 2. Grafik AUC Metode k-NN

Metode Naive Bayes

Dengan menggunakan metode *Naive Bayes*, maka diperoleh hasil *accuracy* yang ditunjukkan pada tabel 3 dan grafik AUC yang ditunjukkan pada gambar 3.

Tabel 3. Accuracy Metode Naive Bayes

Accuracy: 96.00% +/- 8.00% (Mikro: 96.00%)			
	True Soal Diperbaiki	True Soal Diterima	Class Precision
Pred. Soal Diperbaiki	101	6	94.39%
Pred. Soal Diterima	0	43	100.00%
Class Recall	100.00%	87.76%	



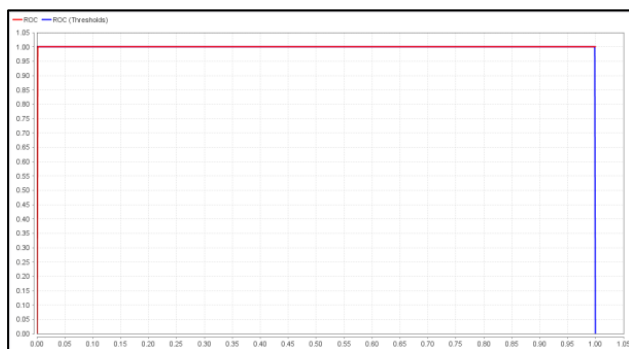
Gambar 3. Grafik AUC Metode Naive Bayes

Metode Decision Tree

Dengan menggunakan metode *Decision Tree*, maka diperoleh hasil *accuracy* yang ditunjukkan dalam tabel 4 dan grafik AUC yang ditunjukkan pada gambar 4.

Tabel 4. Accuracy Metode Decision Tree

Accuracy: 100.00% +/- 0.00% (Mikro: 100.00%)			
	True Soal Diperbaiki	True Soal Diterima	Class Precision
Pred. Soal Diperbaiki	101	0	100.00%
Pred. Soal Diterima	0	49	100.00%
Class Recall	100.00%	100.00%	



Gambar 4. Grafik AUC Metode Decision Tree

Metode Default Model

Dengan menggunakan metode *Default Model*, maka diperoleh *accuracy* yang ditunjukkan pada tabel 5 dan grafik AUC yang ditunjukkan pada gambar 5.

Tabel 5. Accuracy Metode Default Model

Accuracy: 67.33% +/- 12.45% (Mikro: 67.33%)			
	True Soal Diperbaiki	True Soal Diterima	Class Precision
Pred. Soal Diperbaiki	101	49	67.33%
Pred. Soal Diterima	0	0	0.00%
Class Recall	100.00%	0.00%	



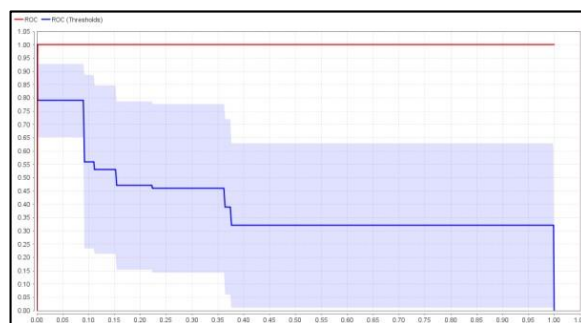
Gambar 5. Grafik AUC Metode Default Model

Metode Random Forest

Dengan menggunakan metode *Random Forest*, maka diperoleh hasil *accuracy* yang ditunjukkan pada tabel 6 dan grafik AUC pada gambar 6.

Tabel 6. Accuracy Metode Random Forest

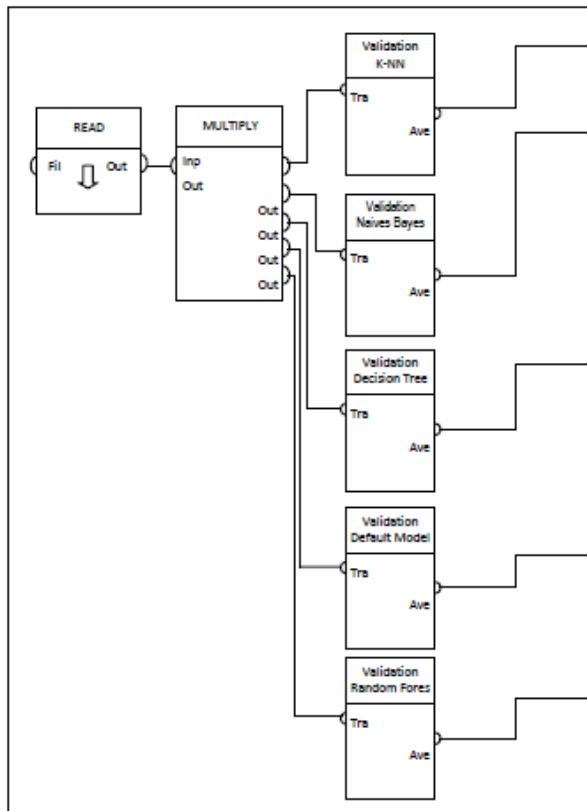
Accuracy: 100.00% +/- 0.00% (Mikro: 100.00%)			
	True Soal Diperbaiki	True Soal Diterima	Class Precision
Pred. Soal Diperbaiki	101	0	100.00%
Pred. Soal Diterima	0	49	100.00%
Class Recall	100.00%	100.00%	



Gambar 6. Grafik AUC Metode Random Forest

Performance Komparasi

Dari hasil komparasi 5 metode *data mining*, maka diperoleh tampilan yang ditunjukkan pada gambar 7. Kelima metode yang digunakan dikomparasi dengan menentukan *accuracy* dan AUC.



Gambar 7. Komparasi 5 Metode *Data Mining*

Perbandingan *performance* masing-masing algoritma ditunjukkan pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Perbandingan *Performance* Algoritma

	k-NN	Naive Bayes	Decision Tree	Default Model	Random Forest
Accuracy	85.33%	96.00%	100.00%	67.33%	100.00%
AUC	0.500	1.000	0.500	0.500	0.950

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa metode *Decision Tree* dan *Random Forest* memiliki nilai *accuracy* tertinggi, yaitu 100%, metode *Naive Bayes* 96%, metode k-NN 85.33%, dan metode *Default Model* 67.33%. Dari segi AUC, nilai tertinggi *Naive Bayes* 1.000, *Random Forest* 0.950, kemudian k-NN, *Decision Tree*, dan *Default Model* dengan masing-masing nilai AUC 0.500.

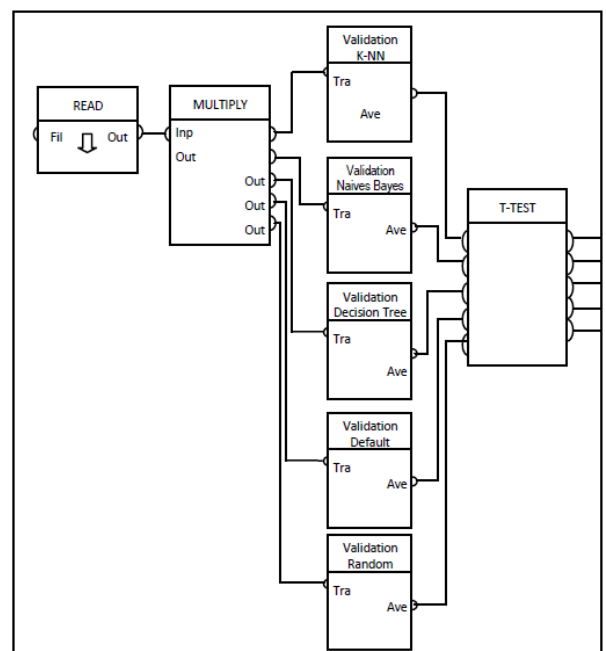
Analisis Hasil Komparasi

Klasifikasi performasi AUC ditunjukkan pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Klasifikasi AUC

Klasifikasi <i>Performance</i>	
0.900 – 1.000	Paling baik
0.800 – 0.900	Baik
0.700 – 0.800	Adil atau sama
0.600 – 0.700	Rendah
0.500 – 0.600	Gagal

Berdasarkan hasil perhitungan AUC dari masing-masing metode, dapat diketahui bahwa nilai AUC tertinggi adalah metode *Naive Bayes* sebesar 1.000 dan *Random Forest* 0.950 merupakan klasifikasi terbaik. Sedangkan k-NN, *Decision Tree*, dan *Default Model* masing-masing mempunyai nilai AUC sebesar 0.500 yang termasuk dalam klasifikasi *performance* gagal. Untuk penentuan lebih lanjut akan digunakan pengujian dengan memanfaatkan uji statistik, yaitu dengan menggunakan uji T-Test yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 8. Uji T-Test

Dalam pengujian ini akan dibandingkan 2 algoritma secara bergantian, sehingga akan diperoleh hasil perbandingan seperti pada tabel berikut:

Tabel 9. Model T-Test

0.813 +/- 0.083 (k-NN)	0.967 +/- 0.045 (Naive Bayes)	1.000 +/- 0.000 (Decision Tree)	0.673 +/- 0.101 (Default Model)	0.987 +/- 0.027 (Random Forest)
0.813 +/- 0.083 (k-NN)	0.004	0.000	0.005	0.000
0.967 +/- 0.045 (Naive Bayes)		0.272	0.000	0.272
1.000 +/- 0.000 (Decision Tree)			0.000	
0.673 +/- 0.101 (Default Model)				0.000
0.987 +/- 0.027 (Random Forest)				

Dari hasil T-Test pada tabel di atas, diperoleh peringkat dari yang terbaik, yaitu:

1. k-NN
2. Naive, Bayes, Decision Tree, dan Default Model
3. Random Forest

Dengan demikian, berdasarkan uji T-Test yang dilakukan terhadap seluruh algoritma dapat diperoleh hasil perbandingan seperti dalam tabel 10.

Tabel 10. Hasil Perbandingan Seluruh Pengujian

	k-NN	Naive Bayes	Decision Tree	Default Model	Random Forest
Accuracy	85.33%	96.00%	100.00%	67.33%	100.00%
AUC	0.500	1.000	0.500	0.500	0.950
T-Test	Dominan	Tidak Dominan	Tidak Dominan	Tidak Dominan	Tidak Dominan

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam uji T-Test metode k-NN paling dominan daripada metode yang lain meskipun hasil *accuracy* bukan yang tertinggi hanya 85.33% dan AUC 0.500. Metode *Decision Tree* mempunyai *accuracy* paling baik, yaitu 100% dengan kategori performansi gagal, yaitu 0.500

dari hasil T-Test tidak dominan terhadap metode lain.

Metode *Default Model* mempunyai nilai *accuracy* 67.33% dan nilai AUC dengan kategori gagal, yaitu 0.500 dan dari hasil T-Test tidak dominan terhadap metode lain. Metode *Random Forest* mempunyai nilai *accuracy* paling baik, yaitu 100.00% dengan nilai AUC 0.950 dan hasil T-Test tidak dominan terhadap metode lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan komparasi algoritma klasifikasi *data mining*, yaitu k-NN, *Naive Bayes*, *Decision Tree*, *Default Model*, dan *Random Forest* untuk prediksi hasil analisis nilai dari 150 butir soal, maka dapat dianalisis bahwa dalam uji T-Test metode k-NN paling dominan daripada metode lainnya meskipun hasil *accuracy* bukan yang tertinggi dan kategori AUC termasuk gagal. Metode *Naive Bayes* mempunyai nilai *accuracy* baik dan juga nilai AUC yang paling baik, tetapi dari hasil T-Test tidak dominan terhadap metode lain.

Metode *Decision Tree* mempunyai nilai *accuracy* paling baik dan nilai AUC dalam kategori gagal, dari hasil T-Test tidak dominan terhadap metode lain. Metode *Default Model* mempunyai nilai *accuracy* biasa dan juga nilai AUC dalam kategori gagal, hasil T-Test tidak dominan terhadap metode lain. Metode *Random Forest* mempunyai nilai *accuracy* dan AUC paling baik, tetapi hasil T-Test tidak dominan terhadap metode lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. Crocker and J. Algina, *Introduction to Classical and Modern Test Theory*. Forth Worth: Holt, Rinehart, and Winston Inc., 1986.

- [2] S. Surapranata, *Analisis, Validitas, Reliabilitas, dan Interpretasi Hasil Tes: Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- [3] I. H. Witten, E. Frank, and M. A. Hall, *Data Mining Third Edition*. Elsevier Inc., 2011.
- [4] B. Santosa, *Data Mining Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- [5] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, *Data Mining, Concepts and Techniques*, Third Edit. Massachusetts: Morgan Kaufmann Publishers, 2012.
- [6] Olson and Delen, *Advanced Data Mining Techniques*. USA: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.
- [7] Y. Y. W, *Perbandingan Performasi Algoritma Decision Tree C5.0, CART, dan CHAD D: Kasus Prediksi Status Resiko Kredit di Bank X*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2007.
- [8] L. Breiman, "Random Forests," *Mach. Learn.*, vol. 45, pp. 5–32, 2001.